

JAVASCRIPT

Durée Totale du Module : 21H

Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algo / Syntaxe JS Moderne (ES6 et +)

Dans cette section nous allons nous intéresser aux notions de base de la syntaxe de Javascript.

Amélioration de la DX



Visual Studio Code : super paramétrable, gratuit, plein d'extensions

Visual Studio Code .dev : la version web de vscode (c'est cool on peut le connecter direct à GitHub, ya aussi la plupart des extensions) (vs code depuis une tablette ? Smartphone ? À tester)

Alternatives :

Webstorm

Fleet, etc..

En ligne

codepen

Stackblitz, etc...

Extensions vscode



LiveShare : Pour partager / streamer son code (travail collaboratif / debug)



GitGraph : Pour mieux visualiser les repositories git sur vscode



Better Comments : Pour des commentaires en couleur
(ça bug un peu avec des frameworks mais pour JS ça va)



LiveServer ou Five Server



Vite : Un ensemble d'outils très utiles pour facilement et 'vite' créer puis initialiser des projets (très utilisé avec les principaux frameworks qui peuvent de base comporter beaucoup de fichiers)

Le fonctionnement se fait via des CLI (des lignes de commandes dans le terminal).

Il est nécessaire d'installer node.js sur votre serveur ou votre ordinateur (cela va créer un serveur de développement web)

Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Setup de Javascript

Il nous faut un éditeur de code, par exemple Visual Studio Code et pour plus de confort une extension permettant de simuler un serveur de développement Live Server

Et bien entendu nous aurons besoin d'un navigateur internet.(basé sur chromium, Firefox, Safari, etc...)

Setup Classique

Dans l'approche la plus commune on va bien faire attention de relier le fichier JS à la fin du fichier HTML (juste avant la fermeture de la balise <body>)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Intro JS</title>
</head>
<body>
  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

Et un petit script dans le fichier Javascript

```
console.log('Bienvenue dans Javascript');
```

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Côté Template

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Intro JS</title>
</head>
<body>
  <!-- On peut aussi faire du JS directement ici -->
  <script>console.log('Hello World')</script>
</body>
</html>
```

Async ou Defer

On peut aussi placer la balise script pour relier le fichier JS dans le haut du HTML, dans la balise <head> MAIS il faut ajouter l'attribut async ou defer

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Intro JS</title>
  <script src="app.js" async></script>
</head>
<body>
  <script>
  </script>
</body>
</html>
```

<https://www.alsacreations.com/astuce/lire/1562-script-attribut-async-defer.html>

Defer : Antérieur à la vague HTML5, l'attribut defer existait déjà dans les "anciennes" versions d'Internet Explorer. Il signifie que le navigateur peut charger le(s) script(s) en parallèle, sans stopper le rendu de la page HTML. Contrairement à async, l'ordre d'exécution des scripts est préservé, en fonction de leur apparition dans le code source HTML. Il est par ailleurs reporté à la fin du parsing du DOM (avant l'événement DOMContentLoaded). De nos jours, cet attribut présente moins d'intérêt car les navigateurs disposent par défaut de techniques internes pour télécharger les ressources en parallèle sans nécessairement attendre les autres.

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Async : Nouveau venu dans HTML5, async signifie que le script pourra être exécuté de façon asynchrone, dès qu'il sera disponible (téléchargé). Cela signifie aussi que le navigateur n'attendra pas de suivre un ordre particulier si plusieurs balises `<script>` sont présentes, et ne bloquera pas le chargement du reste des ressources, notamment la page HTML. L'exécution aura lieu avant l'événement load lancé sur window et ne sera valable que pour les scripts externes au document, c'est-à-dire ceux dont l'attribut src mentionne l'adresse.

Ce comportement est bien pratique pour gagner en temps de chargement, il faut cependant l'utiliser avec prudence : si l'ordre n'est pas respecté, un fichier exécuté de façon asynchrone ne pourra attendre le chargement d'un précédent, par exemple s'il en utilise des fonctions voire un framework. Il ne faudra pas non plus compter appeler `document.write()` pour écrire dans le document HTML puisqu'il sera impossible de savoir à quel moment les actions seront déclenchées.

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Setup Avec VITE

<https://vitejs.dev/guide/#scaffolding-your-first-vite-project>

Pré requis :

NodeJS d'installé (pour pouvoir utiliser son gestionnaire de package avec la commande npm dans le terminal)

Ou pnpm ou Yarn ou bun etc.. bref un package manager

Terminal (CD) se déplacer dans un endroit (là ou on met tous le dossier de l'app)

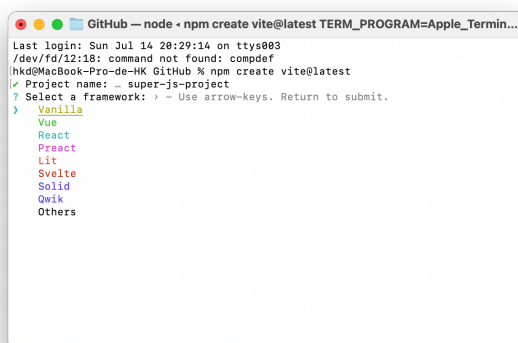
Dans votre OS vous pouvez vous déplacer dans le Finder / explorateur de fichier et clic droit sur un dossier



Et hop dans notre terminal on est au bon endroit



Une fois à l'endroit ou l'on veut créer notre appli on va faire **npm create vite@latest** on se laisse guider par le terminal (On donne un nom au projet on sélectionne une techno (Vanilla puis Javascript))



Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

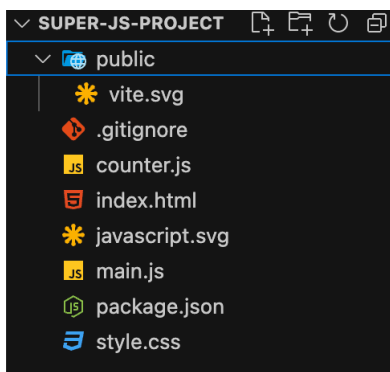
Date révision :

10/03/2023

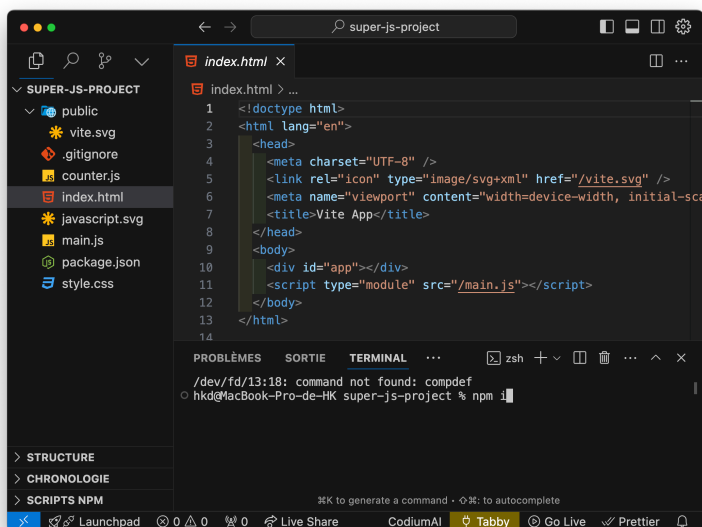


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

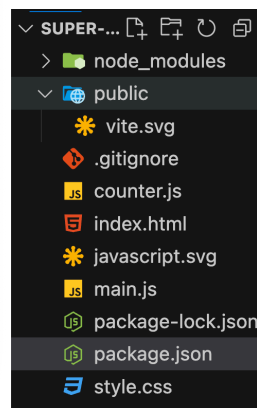
Une fois le processus terminé Vite nous a créé tout un dossier pour notre application (on peut ouvrir ce dossier dans notre IDE préféré)



Une fois dans vscode Vite propose une structure d'appli de counter de base, on peut utiliser des extensions comme live serveur dans un fichier html, mais Vite propose aussi un serveur de développement, pour l'installer on va taper dans le terminal la commande **npm i** ou **npm install**



On se retrouve alors avec un dossier node modules (un dossier où vont se télécharger les dépendances du projet (des compilateurs, un live server, etc...))



Ensuite ...

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

Jérôme CHRETIENNE
Sophie POULAKOS
Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

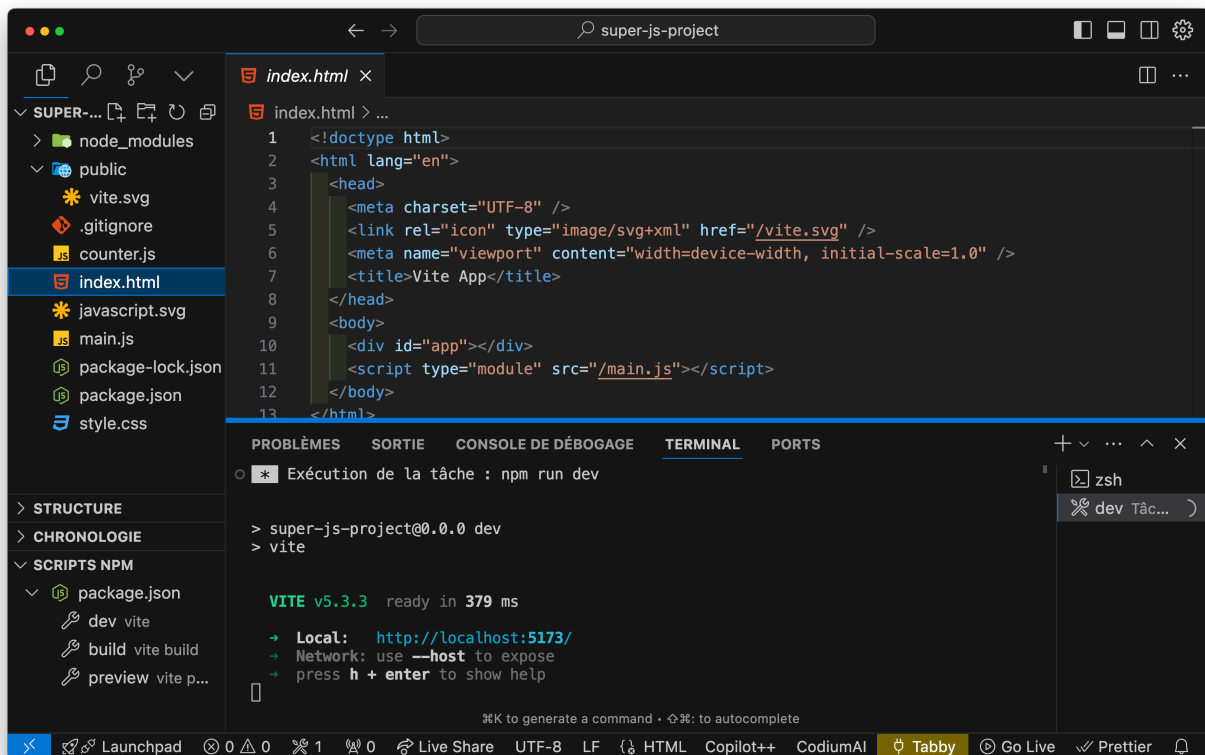
10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Toujours dans le terminal de vscode Vite nous a prévu une commande pour faire lancer l'appli sur un serveur de développement en local (équivalent de l'extension live ou five server)

Exécuter la commande **npm run dev** et hop si votre appli compile (sans erreurs) elle est dispo à cette adresse (le port change automatiquement si plusieurs app JS en même temps et il est modifiable dans un fichier de config)
<http://localhost:5173/>



Pour mieux comprendre le dossier node modules et la notion de dépendances dans un projet...

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☑ Jérôme CHRETIENNE
☑ Sophie POULAKOS
☑ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Testons d'installer en local dans notre projet ... Bootstrap le framework (bibliothèque CSS), la plupart des frameworks ou bibliothèques ont à disposition des commandes npm pour faciliter l'installation.

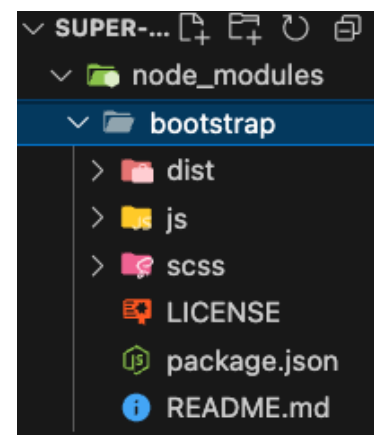
On peut ouvrir un nouveau terminal dans VS Code et taper la commande **npm i bootstrap**
 (Ou **npm install bootstrap**)

```
added 2 packages, and audited 14 packages in 579ms

5 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

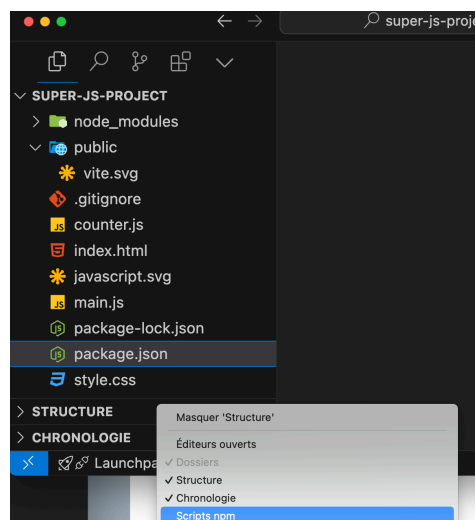
Cela va télécharger tous les fichiers du framework Bootstrap dans notre application (dans node modules)



Notre fichier package.json se met automatiquement à jour, on a une nouvelle partie dependencies avec la version de bootstrap :

```
1 {
2   "name": "super-js-project",
3   "private": true,
4   "version": "0.0.0",
5   "type": "module",
6   "scripts": {
7     "dev": "vite",
8     "build": "vite build",
9     "preview": "vite preview"
10  },
11  "devDependencies": {
12    "vite": "^5.3.1"
13  },
14  "dependencies": {
15    "bootstrap": "^5.3.3"
16  }
17 }
18
```

(Ps: vous avez aussi la partie script (quand vous faites **npm run dev**)
 Astuce VS Code en bas gauche clic droit pour activer le menu script npm



Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☑ Jérôme CHRETIENNE
 ☑ Sophie POULAKOS
 ☑ Mathieu PARIS

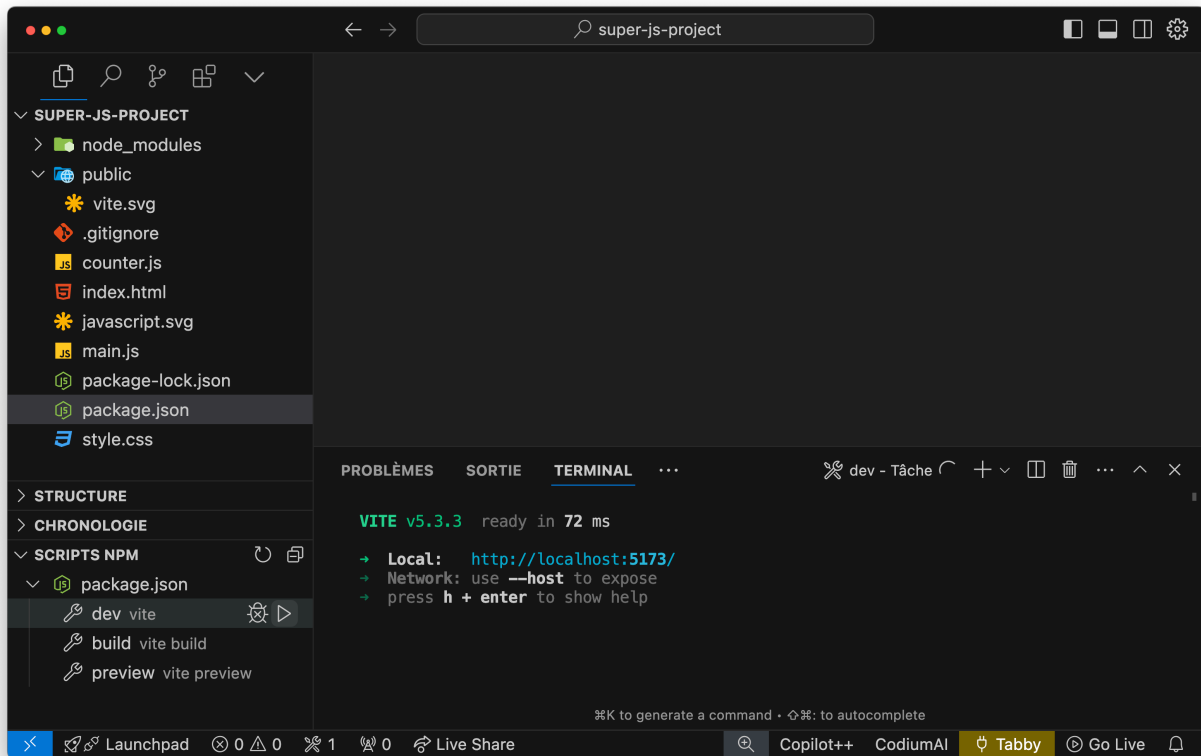
Date révision :

10/03/2023

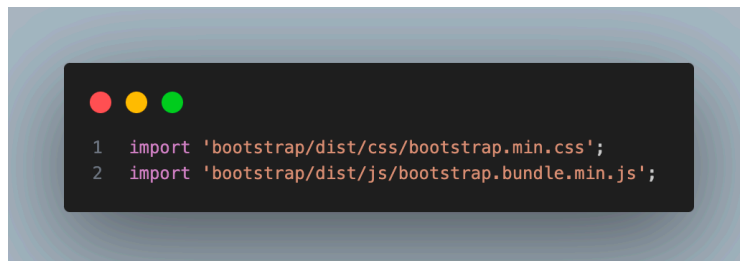


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Vite est un outil très utilisé par la plupart des frameworks basés sur JS ou TS. Cette astuce va automatiquement détecter la partie script de package.json, on a plus qu'à cliquer sur le script qu'on veut exécuter. (Tous les frameworks n'ont pas forcément les mêmes scripts, cela évite de s'embrouiller)



Maintenant on a une meilleure DX on a plus qu'à sauvegarder les fichiers et le serveur se relance automatiquement. Pour utiliser Bootstrap dans ce setup avec vite dans main.js (on va reset et garder ceci)



Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☑ Jérôme CHRETIENNE
☑ Sophie POULAKOS
☑ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.